



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
NACIONAL
FACULTAD
REGIONAL
DELTA

2025

Trabajo Práctico Grupal
Arquitectura de Computadoras
Circuitos Secuenciales: Lavavajillas

Integrantes del grupo

Juan Ignacio Cardama Borcosque
Tomás Castro
Felipe Nahuel Martínez
Manuel Agustín González Videla
Santiago Galli

Explicación del Funcionamiento del Circuito Secuencial de Lavavajillas

El proyecto consiste en el diseño de un circuito secuencial que simula el funcionamiento de un lavavajillas. El sistema se divide en tres circuitos secuenciales que operan con un único Clock central:

1. La Main FSM: Una Máquina de Estados Finitos de 6 estados que actúa como el controlador principal.
2. El Contador_4: Un subsistema contador de 4 ciclos (2 bits).
3. El Contador_2: Un subsistema contador de 2 ciclos (1 bit).

El funcionamiento es el siguiente:

El sistema arranca por reset asíncrono en S0 (Reposo). Al detectar P=1 y S=1 con un modo válido, transita a S1 (Configuración). En S1, la FSM identifica el modo seleccionado y transita al estado de lavado correspondiente:

- M=01 (Eco) – S2 (Lavando Eco).
- M=11 (Intensivo) – S3 (Lavando Int).
- M=10 (Rápido) – S4 (Lavando Rápido).

Una vez en un estado de lavado (S2, S3 o S4), el sistema se detiene y activa la señal Enable del Contador apropiado.

- En S2 o S3, activa el Clock_4.
- En S4, activa el Clock_2.

El sistema espera en ese estado (Hold) hasta que el contador termina su ciclo (2 o 4 pulsos de Clock) y le envía una señal de Done (Done_2 o Done_4). Al recibir esta señal, el sistema transita al estado final S5 (Done), donde activa la salida LAVO=1. Finalmente, de S5 vuelve a S0.

Si en cualquier momento P=0 (Puerta abierta), un Reset asíncrono fuerza a todos los circuitos al estado 0.

Descripción de las entradas del sistema principal

- M (00/01/10/11): Modo de Lavado (M1, M0).
- P (0/1): Sensor de Puerta. P=1 permite funcionar, P=0 activa el Reset general.
- S (0/1): Botón de Start. Inicia el ciclo.
- A (0/1): Botón de Abrillantador. A=1 solicita abrillantador.
- Done_4 (0/1): Entrada de aviso desde el Contador_4.
- Done_2 (0/1): Entrada de aviso desde el Contador_2.

Descripción de las salidas del sistema principal

- LAVO (1/0): (Salida Moore). Indica que el proceso finalizó. Se activa (=1) únicamente en el estado S5 (Done).
- Enable_4 (1/0): (Salida Moore). Habilita el Contador_4. Se activa (=1) en los estados S2 y S3.
- Enable_2 (1/0): (Salida Moore). Habilita el Contador_2. Se activa (=1) en el estado S4.
- BOMBA_ABRILLANTADOR (1/0): (Salida Mealy). Se activa (=1) si se cumplen dos condiciones: la FSM está en S2 o S3 y la entrada A es =1.

Estados (FSM Principal)

Estado	Nombre	Descripción	Salida (Lavó)
S0	Reposo	Sistema en espera de condiciones válidas.	0
S1	Configuración	Reconoce modo y abrillantador.	0
S2	Eco	Inicia ciclo eco.	0
S3	Intensivo	Inicia ciclo intensivo.	0
S4	Rápido	Inicia el ciclo rápido.	0
S5	Done	Activa la luz indicando que lavo	1

Tabla Codificación de estados

Tenemos 6 estados en la FSM principal, lo que requiere 3 Flip-Flops (Q2, Q1, Q0):

Estado	Nombre	Código (q2 q1 q0)
S0	Reposo	000
S1	Configuración	001
S2	Eco	010
S3	Int	011
S4	Rápido	100
S5	Done	101

Minimización de Estados

Se analizó la FSM principal de 6 estados. Cada uno de los 6 estados tiene un rol único: S0 (Espera), S1 (Decisión), S2/S3 (Espera 4 ciclos), S4 (Espera 2 ciclos) y S5 (Final). Dado que S2 y S3 (aunque activan el mismo contador) deben ser distinguibles para la lógica del Abrillantador y el display, no pueden minimizarse. El estado S5 es el único con LAVO=1, por lo que no es equivalente a ningún otro. En nuestro caso, no se redujeron estados porque cada uno es único, confirmando minimidad de estados en el sistema y concluyendo que los 6 estados son mínimos.

En resumen, nuestros estados al comienzo de la minimización son: {S0, S1, S2, S3, S4, S5} (todos distintos por salidas/roles únicos). Verificamos las equivalencias:

- S2 y S3: Mismos contadores, pero distintos para abrillantador/display. No equivalentes.
- S5: Único con LAVO=1; es decir, no fusionable.
- Otros: Roles únicos (espera, config, etc.).

Por lo tanto, los 6 estados son estrictamente necesarios y la máquina se encuentra en su forma canónica mínima.

Determinación de Flip-Flops

La FSM principal cuenta con 6 estados ($N=6$). Para codificar estos estados, se necesita determinar la cantidad n de flip-flops tal que: $2^n \geq N$. Entonces, evaluando:

- $2^2=4$, es decir, es insuficiente.
- $2^3=8$, entonces es suficiente.

Por lo tanto, se requieren 3 flip-flops (Q2, Q1, Q0) para implementar la lógica secuencial de la FSM.

Tabla de verdad Contador de 4 ciclos

Enable	C1 (actual)	C0 (actual)	D1 (siguiente)	D0 (siguiente)	Done_4 (salida)	Notas
0	0	0	0	0	0	Hold
0	0	1	0	1	0	Hold
0	1	0	1	0	0	Hold
0	1	1	1	1	1	Hold (y avisando)
1	0	0	0	1	0	Avanza 0 → 1
1	0	1	1	0	0	Avanza 1 → 2
1	1	0	1	1	0	Avanza 2 → 3
1	1	1	0	0	1	Avanza 3 → 0 (Reset)

Tabla de Verdad de Contador de 2 Ciclos

Enable	C0 (actual)	D0 (siguiente)	Done_2 (salida)	Notas
0	0	0	0	Hold
0	1	1	1	Hold (y avisando)
1	0	1	0	Avanza 0 → 1
1	1	0	1	Avanza 1 → 0 (Reset)

Tabla de Transición de Estados

Solo para P=1, cuando P=0 se activa un reset, que fuerza al estado a S0

Estado Actual	Estado Actual (q2 q1 q0)	Condición de Transición (Entradas)	Próximo Estado (D2 D1 D0)	Próximo Estado
S0 (Reposo)	000	S=0 o (M1=0 y M0=0)	000	S0 (Hold)
		S1=1 y (M1=1 y M0=1)	001	S1 (Config)
S1 (Config)	001	M=01 (Eco)	010	S2 (Lavado Eco)
		M=11 (Int)	011	S3 (Lavado Int)
		M=10 (Rap)	100	S4 (Lavado Rápido)
		M=00 (Inválido)	001	S1 (Hold)
S2 (Lavado Eco)	010	Done_4=0 (Esperando)	010	S2 (Hold)
		Done_4=1 (Terminó)	101	S5 (Done)
S3 (Lavado Int)	011	Done_4=0 (Esperando)	011	S3 (Hold)
		Done_4=1 (Terminó)	101	S5 (Done)
S4 (Lavado Rápido)	100	Done_2=0 (Esperando)	100	S4 (Hold)

		Done_2=1 (Terminó)	101	S5 (Done)
S5 (Done)	101	(Siempre)	000	S0 (Reposo)

Mapa de LAVO

q2 \ q1q0	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	1	0	0

$$\text{LAVO} = Q2 \cdot \neg Q1 \cdot Q0$$

Mapa de D2

q2q1q0 /sM1M0	000	001	011	010	110	111	101	100
s0	0	0	0	0	0	0	0	0
s1	0	0	0	1	1	0	0	0
s3	X	X	X	X	X	X	X	X
s2	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X	X
s5	0	0	0	0	0	0	0	0
s4	X	X	X	X	X	X	X	X

$$D2 = \neg Q2 \cdot \neg Q1 \cdot Q0 \cdot M1 \cdot \neg M0$$

Mapa de D1

q2q1q0 /sM1M0	000	001	011	010	110	111	101	100
s0	0	0	0	0	0	0	0	0
s1	0	1	1	0	0	1	1	0
s3	X	X	X	X	X	X	X	X
s2	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X	X
s5	0	0	0	0	0	0	0	0
s4	X	X	X	X	X	X	X	X

$$D1 = \neg Q2 \cdot \neg Q1 \cdot Q0 \cdot M0$$

Mapa de D0

q2q1q0 /sM1M0	000	001	011	010	110	111	101	100
s0	0	0	0	0	1	1	1	0
s1	1	0	1	0	0	1	0	1
s3	X	X	X	X	X	X	X	X
s2	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X	X
s5	0	0	0	0	0	0	0	0
s4	X	X	X	X	X	X	X	X

$$D0 = \neg Q2 \cdot \neg Q1 \cdot Q0 \cdot ((M1 \cdot \neg M0) + (\neg M1 \cdot M0))$$

Ecuaciones de Salida (Moore y Mealy):

- $LAVÓ = Q2 \times Q1 \times Q0$ (Salida Moore: Activa solo en S5).
- $Enable\ 4 = \neg Q2 \times Q1$ (Salida Moore: Activa solo en S2 y S3).
- $Enable_2 = Q2 \times \neg Q1 \times \neg Q0$ (Salida Moore: Activa solo en S4).
- $BOMBA\ ABRILLANTADOR = (\neg Q2 \times Q1) \times A$ (Salida Mealy: Activa en S2/S3 y si A=1)

Ecuaciones de los Flip-Flops

Estas son las ecuaciones finales que incluyen la lógica de la puerta P=1 y las señales Done.

- Ecuación para D2 (Próximo estado de Q2)

$$D2 \text{ (Sin minimizar)} = P \times (\neg Q2 \times \neg Q1 \times Q0 \times S \times M1 \times \neg M0) + (Q2 \times \neg Q1 \times \neg Q0) + (\neg Q2 \times Q1 \times Done_4)$$

$$\text{Términos: } (S1 \rightarrow S4) + (S4 \rightarrow S4) + (S2/S3 \rightarrow S5).$$

$$D2 \text{ (Minimizada)} = P \times [(\neg Q2 \times \neg Q1 \times Q0 \times M1 \times \neg M0) + (Q2 \times \neg Q1 \times \neg Q0) + (\neg Q2 \times Q1 \times Done_4)]$$

Explicación: Se quitó S (no aparece en transiciones desde S1 en la tabla). No se simplifica más: los 3 términos son irremplazables (cubren transiciones únicas: S1→S4, hold S4 o S4→S5 [pero S4→S5 mantiene D2=1 via el término de S4], S2/S3→S5).

- Ecuación para D1 (Próximo estado de Q1)

$$D1 \text{ (Sin minimizar)} = P \times (\neg Q2 \times \neg Q1 \times Q0 \times S \times M0) + (\neg Q2 \times Q1 \times \neg Done_4)$$

$$\text{Términos: } (S1 \rightarrow S2/S3) + (S2/S3 \rightarrow S2/S3).$$

$$D1 \text{ (Minimizada)} = P \times [(\neg Q2 \times \neg Q1 \times Q0 \times M0) + (\neg Q2 \times Q1 \times \neg Done_4)]$$

Explicación: Se quitó nuevamente S. Los 2 términos cubren S1→S2/S3 (M0=1 para M=01 o 11) y hold S2/S3. No se simplifica más.

- Ecuación para D0 (Próximo estado de Q0)

$$D0 \text{ (Sin minimizar)} = P \times (\neg Q2 \times \neg Q1 \times \neg Q0 \times S \times (M1 + M0)) + (\neg Q2 \times \neg Q1 \times Q0 \times (\neg S + (\neg M1 \times \neg M0))) + (\neg Q2 \times \neg Q1 \times Q0 \times S \times M1 \times M0) + (\neg Q2 \times Q1 \times Q0) + (\neg Q2 \times Q1 \times \neg Q0 \times Done_4) + (Q2 \times \neg Q1 \times \neg Q0 \times Done_2)$$

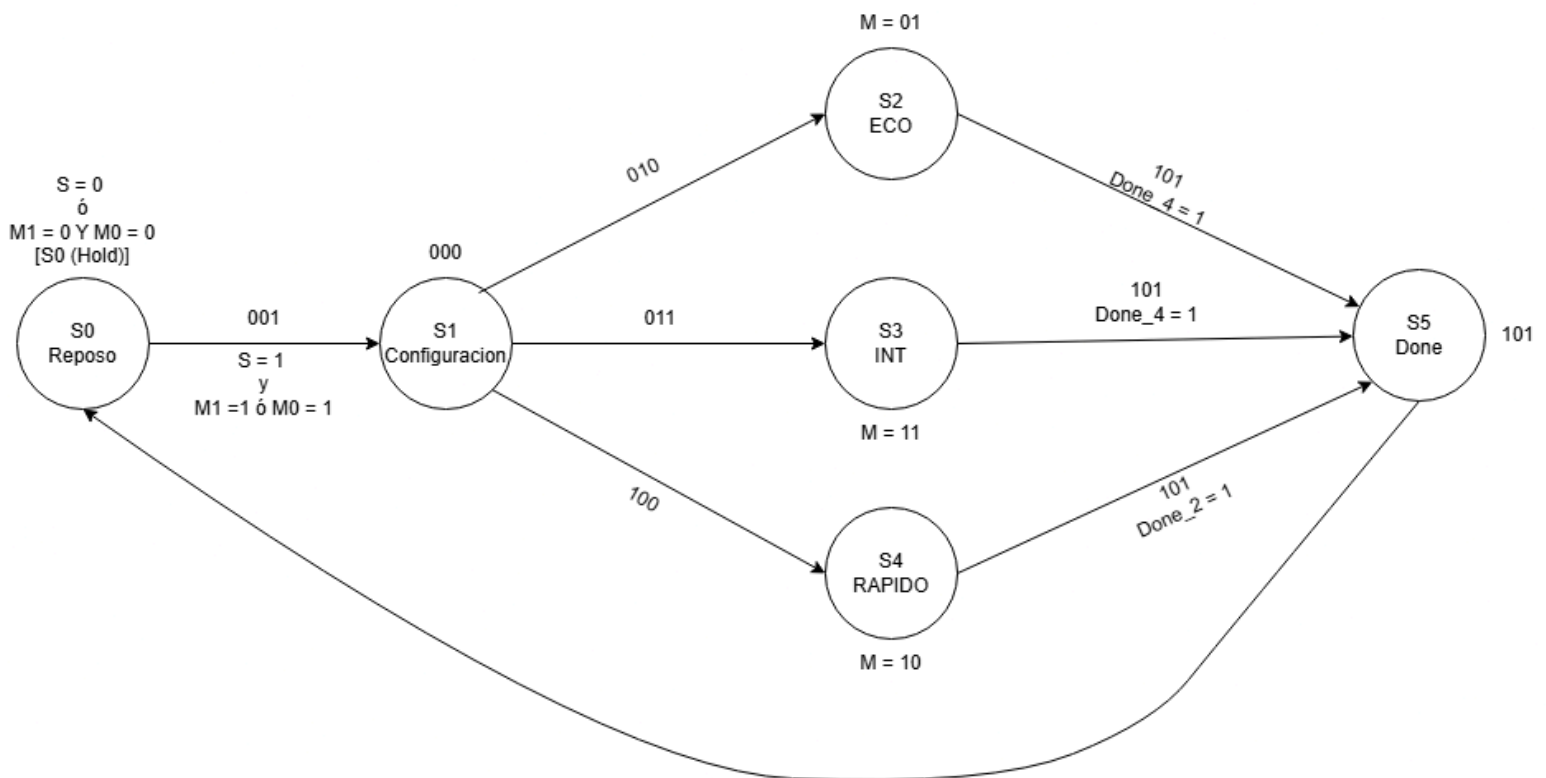
$$\text{Términos: } (S0 \rightarrow S1) + (S1 \rightarrow S1) + (S1 \rightarrow S3) + (S3 \rightarrow S3 \text{ o } S5) + (S2 \rightarrow S5) + (S4 \rightarrow S5).$$

$$D0 \text{ (Minimizada)} = P \times [(\neg Q2 \times \neg Q1 \times \neg Q0 \times (M1 + M0)) + (\neg Q2 \times \neg Q1 \times Q0 \times \neg (M1 + M0)) + (\neg Q2 \times Q1 \times \neg Done_4) + (Q2 \times \neg Q1 \times \neg Q0 \times Done_2)]$$

Explicación: Se quitó S de todos términos (innecesario en tabla). El original tiene 6 términos. Se combinaron los tres primeros (todos desde S0 o S1): el primero es

desde S0 con $S \cdot (M1 + M0)$; el segundo desde S1 con $-S + -M1 - M0$; el tercero desde S1 con $S \times M1 \times M0$. Sin S: se reduce a términos para $-Q2 - Q1$ (S0/S1), agrupando por $(M1 + M0)$ y su negación. Los términos $(-Q2 \times Q1 \times Q0) + (-Q2 \times Q1 \times -Q0 \times \text{Done_4})$ se combinan en $-Q2 \times Q1 \times (Q0 + -Q0 \times \text{Done_4})$, pero revisando transiciones: es hold S3 ($Q0=1$, $-\text{Done_4}$ implícito) y $S2 \rightarrow S5$ ($-Q0$, Done_4). Simplificamos a $-Q2 \times Q1 \times -\text{Done_4}$. El último término queda igual ($S4 \rightarrow S5$). Finalmente, se reduce de 6 a 4 términos, eliminando redundancias.

Diagrama de Estados:



Cómo Funciona el Logisim (La Explicación Técnica)

El proyecto está dividido en tres (3) circuitos secuenciales separados que se comunican entre sí. Todos comparten un solo Clock y un solo Reset (la Puerta).

1. El Controlador Principal

- **Qué es:** Es una Máquina de Estados Finitos de 6 estados (S0-S5) construida con 3 Flip-Flops (Q2, Q1, Q0).
- **Qué hace:** Su único trabajo es tomar decisiones. Lee las entradas del usuario (S, M) y las señales de los contadores (Done 4, Done 2) para decidir cuál será el próximo estado (S0, S1, S2, etc.).
- No cuenta el tiempo. Su trabajo es dar órdenes y esperar señales.

2. Los Contadores (Contador 4 y Contador 2)

- **Qué son:** Son subsistemas, su único trabajo es contar un número fijo de pulsos de Clock.
- **Qué hacen:**
 - Contador 4: Cuenta 4 pulsos
 - Contador 2: Cuenta 2 pulsos

3. La Interacción

1. **Dar Orden (Salida Enable):**
 - Cuando el circuito principal entra en el estado S4 (100), su lógica de salida $\text{Enable } 2 = (\text{Q2} \times \text{neg Q1} \times \text{neg Q0})$ se activa, enviando un 1 al Contador 2.
2. **Contar:**
 - El Contador 2 ahora tiene $\text{Enable}=1$. Con cada pulso del Clock principal, avanza su cuenta.
3. **Esperar (Hold):**
 - **Mientras** el Contador 2 está contando, su señal Done 2 es 0.
 - La lógica de la FSM (específicamente, el término T2 de D2: $\text{Q2} \times \text{neg Q1} \times \text{neg Q0}$) le dice al principal que se quede en el estado S4.
4. **Avisar (Entrada Done):**
 - Cuando el Contador 2 llega a 1, su salida Done 2 se activa =1.
 - El principal, que estaba esperando en S4, ahora ve esta señal Done 2=1.
 - Esta señal Done 2 activa la lógica de transición (T6 en D0 y T3 en D2, aunque corregimos T2 de D2) para que el próximo estado sea S5 (101).

Manual de Usuario

Sigue estos pasos para probar el lavavajillas (cada "pulso" es un clic en el componente Clock).

Prueba 1: Modo Rápido (M=10)

1. **Preparar:**
 - Pon Puerta (P) en 1.

- Pon Start (S) en **1**.
 - Pon M1 en **1** y M0 en **0**.
 - Pon A (Abrillantador) en **0**.
2. **PULSO 1 (Clock):** El Display 7-Segmentos debe cambiar a **1** (Estado S1).
 3. **PULSO 2 (Clock):** El Display debe cambiar a **4** (Estado S4).
 - (En este momento, la FSM activa Enable 2).
 4. **PULSO 3 (Clock):** El Display debe **quedarse en 4** (S4).
 - (Contador 2 avanza a 1. Done 2 se enciende).
 5. **PULSO 4 (Clock):** El Display debe cambiar a **5** (Estado S5).
 - (Done 2 estaba en 1, la FSM avanza).
 - **La luz LAVO debe encenderse**
 6. **PULSO 5 (Clock):** El Display debe cambiar a **0** (Estado S0).
 - La luz LAVO se apaga. El ciclo terminó.

Prueba 2: Modo Eco (M=01) + Abrillantador

1. **Preparar:**
 - Pon Puerta (P) en **1**.
 - Pon Start (S) en **1**.
 - Pon M1 en **0** y M0 en **1**.
 - Pon A (Abrillantador) en **1**.
2. **PULSO 1 (Clock):** El Display debe cambiar a **1** (S1).
3. **PULSO 2 (Clock):** El Display debe cambiar a **2** (S2).
 - **¡La luz BOMBA ABRILLANTADOR debe encenderse**
 - (Enable 4 se enciende).
4. **PULSO 3 (Clock):** El Display debe **quedarse en 2** (S2).
5. **PULSO 4 (Clock):** El Display debe **quedarse en 2** (S2).
6. **PULSO 5 (Clock):** El Display debe **quedarse en 2** (S2).
7. **PULSO 6 (Clock):** El Display debe cambiar a **5** (S5).
 - (Done 4 se encendió, la FSM avanza).
 - **La luz LAVO debe encenderse**
 - La luz BOMBA ABRILLANTADOR se apaga.
8. **PULSO 7 (Clock):** El Display debe cambiar a **0** (S0).

Prueba 3: La Seguridad (Puerta)

1. Inicia cualquier ciclo (como el Modo Rápido).
2. Pulsa el Clock 3 veces (para que esté en el estado S4 lavando).
3. Ahora, pon la Puerta (P) en **0**.
4. El Display debe volver a **0** (S0) y todas las luces (LAVO, BOMBA, etc.) deben apagarse.

Conclusión

A lo largo de este trabajo logramos implementar un sistema secuencial completo que simula el funcionamiento de un lavavajillas, integrando una FSM principal y dos subsistemas contadores. Más allá de obtener un circuito funcional, el proceso nos permitió afianzar de manera práctica los conceptos de máquinas de estados, representación lógica, codificación, minimización y diseño modular.

Si bien el desarrollo fue colaborativo y cada integrante aportó desde distintas partes del proyecto, varios aspectos resultaron particularmente desafiantes. En primer lugar, los mapas de Karnaugh se convirtieron en una de las mayores dificultades. Al tratarse de una FSM con seis estados y múltiples condiciones de transición, fue necesario analizar cuidadosamente qué filas realmente correspondían a casos válidos y cuáles debían representarse como “don’t care”. Esto generó varios errores iniciales, sobre todo al intentar simplificar las expresiones sin romper la coherencia del diagrama de estados. Finalmente, la sistematización de casos y la comparación con la tabla de transición permitió obtener ecuaciones depuradas.

Otro punto que nos presentó complicaciones fueron las ecuaciones de los flip-flops, especialmente por la interacción entre la lógica del sistema y las señales asíncronas como P (sensor de puerta) o las señales Done provenientes de los contadores. Integrar estas condiciones en un único término lógico para D2, D1 y D0 requería no solo traducir correctamente los mapas, sino también interpretar de forma precisa las reglas del diagrama de estados. Tuvimos que revisar varias veces las ecuaciones para evitar ciclos inesperados, transiciones incorrectas o estados intermedios no deseados.

Finalmente, uno de los desafíos más grandes fue la implementación en Logisim, que requirió coordinación estricta entre el funcionamiento de la FSM principal y los subsistemas contadores. Los problemas más frecuentes surgieron por detalles pequeños pero críticos: resets que no se sincronizaban correctamente, pulsos que habilitaban contadores antes de tiempo, y errores en la asignación de salidas Moore y Mealy que confundían la simulación. En especial, el manejo de la señal $P=0$ (puerta abierta) produjo varios loops no deseados hasta que se implementó correctamente un reset global y se verificó que todos los registros volvieran a S0 de manera ordenada.

A pesar de estas dificultades, el proyecto terminó siendo una experiencia muy valiosa. Aprendimos no solo sobre la teoría de circuitos secuenciales, sino también sobre cómo aplicarla en una situación concreta donde la exactitud en cada conexión es indispensable. La combinación de una FSM principal tipo Moore con una salida Mealy (BOMBA ABRILLANTADOR) nos permitió experimentar ambos modelos y entender mejor sus diferencias prácticas. También comprendimos la importancia de diseñar de forma modular para evitar errores y facilitar el análisis.

En resumen, aunque el desarrollo requirió más trabajo del previsto (especialmente en mapas de Karnaugh, ecuaciones de flip-flops y la integración final en Logisim) el resultado nos permitió consolidar conceptos fundamentales de la materia y comprender la relevancia de un diseño ordenado, verificable y bien documentado en sistemas digitales complejos.